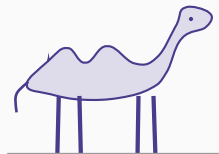


# Introduction à l'analyse des données

## Chapitre 11 : Le cercle des corrélations



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Représenter les variables

Les trois lectures

Le fil rouge

Ce qu'il faut retenir

## Représenter les variables

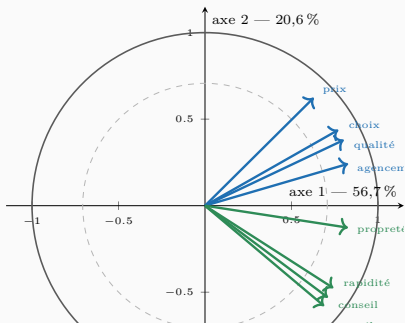
---

# Le principe

## Le cercle des corrélations

Chaque **variable** est représentée par un point dont les coordonnées sont ses **corrélations avec les deux axes** retenus.

Ces coordonnées étant des corrélations, elles sont comprises entre  $-1$  et  $+1$  : tous les points tombent à l'intérieur d'un **cercle de rayon 1**.



Trois règles de lecture, et elles ne se discutent pas.

1. **La longueur** mesure la qualité de représentation. Toutes les flèches approchent le cercle : les huit notes sont bien restituées par le plan.

2. **L'angle** mesure la corrélation. *Prix* et *accueil* forment un angle proche de  $90^\circ$  : ces deux jugements sont indépendants.

3. **Le côté** donne le sens. Toutes les flèches pointent à droite : **l'axe 1 est la satisfaction d'ensemble**. L'axe 2 sépare l'offre du service.

Une flèche courte ne s'interprète pas : elle est ailleurs.

## Les trois lectures

---

### La règle de prudence

Une variable **proche du cercle** est bien représentée dans le plan : sa position est fiable.

Une variable **proche du centre** est mal représentée : elle s'exprime sur des axes non retenus.

### La faute la plus courante

Interpréter la direction d'une variable située près du centre.

Sa position y est instable et essentiellement arbitraire — le plan ne capte presque rien de cette variable. Il faut soit l'ignorer, soit examiner un autre plan factoriel où elle sortira.

**On ne commente que les variables proches du bord.** C'est la première discipline à acquérir.

# L'angle : la corrélation entre variables

## La lecture des angles

Pour deux variables **bien représentées** :

| Angle entre les deux flèches | Corrélation               |
|------------------------------|---------------------------|
| Proche de $0^\circ$          | fortement <b>positive</b> |
| Proche de $90^\circ$         | <b>nulle</b>              |
| Proche de $180^\circ$        | fortement <b>négative</b> |

## Pourquoi l'angle dit la corrélation

Le cosinus de l'angle entre deux variables **est** leur coefficient de corrélation — c'est la traduction géométrique du chapitre 5.

Deux variables corrélées à **0,9** font donc un angle d'environ  **$26^\circ$**  : presque la même direction. Deux variables non corrélées sont perpendiculaires.

**Le cercle est ainsi une lecture visuelle de la matrice des corrélations**, ce qui est plus rapide que d'en parcourir les cases.

# La position : le sens des axes

## Nommer un axe

Un axe se nomme en regardant **quelles variables** lui sont fortement corrélées, positivement et négativement.

## Une lecture type, sur un fichier de satisfaction

| Axe | Variables du côté positif                | Du côté négatif   | Nom proposé                 |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | accueil, conseil,<br>propreté, amabilité | —                 | <b>qualité du service</b>   |
| 2   | prix, promotions                         | choix, nouveautés | <b>arbitrage prix-offre</b> |

Le premier axe met **toutes** les variables du même côté : c'est un niveau général. Le second en **oppose** deux groupes : c'est un arbitrage.

## Deux configurations à reconnaître

Un premier axe où toutes les variables sont du même signe est un **effet de taille** : les individus se distinguent surtout par un niveau global.



## Le fil rouge

---

### Sur nos cinq clients

Avec deux variables corrélées à 0,9, le cercle est simple :

- **accueil** et **fidélité** sont toutes deux fortement corrélées au premier axe, du même côté — l'angle entre elles est faible, cohérent avec  $r = 0,9$ ;
- le second axe, qui ne porte que 5 % d'inertie, les sépare à peine.

Le premier axe se nomme donc sans difficulté : **satisfaction globale**.

### La limite du fil rouge, assumée

Avec deux variables, le cercle n'apprend rien qu'on ne sache déjà : il n'y a qu'une corrélation à lire.

Son intérêt apparaît à partir de six ou huit variables, quand la matrice des corrélations devient illisible et que la figure, elle, reste lisible. **C'est précisément le problème du chapitre 1**, et le cercle en est une des réponses.

Ce qu'il faut retenir

---

### Cinq points

1. Les coordonnées d'une variable sont ses **corrélations avec les axes** — d'où un cercle de rayon 1.
2. **Longueur** : proche du bord, la variable est bien représentée; proche du centre, elle ne l'est pas.
3. On ne commente **que** les variables proches du bord.
4. **Angle** : son cosinus est la corrélation —  $0^\circ$  positive,  $90^\circ$  nulle,  $180^\circ$  négative.
5. Un axe où toutes les variables sont du même côté est un **effet de taille**; un axe qui les oppose, un **effet de forme**.

### La suite

Les variables sont interprétées. Le chapitre 12 passe de l'autre côté du tableau et place les **individus** sur le même plan.